Propuesta de lineamientos para el uso de inteligencia artificial en la calificación crediticia en Colombia

Carlos Andrés Oviedo Martínez

Director:

Nelson Remolina Angarita

Universidad de los Andes

Facultad de Derecho

Resumen

Este artículo académico analiza el uso de la inteligencia artificial (IA) en la calificación crediticia en Colombia, con el propósito de proponer lineamientos que respondan al estado actual de implementación de esta tecnología, a los riesgos identificados, a las estrategias para mitigarlos y al marco normativo y jurisprudencial colombiano. En un contexto donde amplios sectores de la población —como jóvenes, trabajadores informales y microempresarios— se enfrentan a múltiples barreras para acceder a un crédito formal, la IA representa una herramienta para, según el caso, ampliar o reducir la inclusión financiera. Su uso, especialmente mediante modelos de scoring que incorporan datos alternativos (como pagos de servicios públicos, historial laboral o comportamiento digital), permite evaluar perfiles de riesgo más completos y representativos.

Sin embargo, la implementación de estas tecnologías también implica importantes desafíos. La opacidad de los modelos automatizados, el riesgo de sesgos algorítmicos, la calidad y pertinencia de los datos que procesa el algoritmo, así como las exigencias jurídicas con los derechos de los usuarios —como la protección de datos personales, el derecho a una explicación y la no discriminación— son elementos que deben ser gestionados adecuadamente. Con base en este análisis, se proponen tres lineamientos para una implementación responsable de la IA en decisiones crediticias: (1) el diseño, entrenamiento y uso de modelos de IA con participación activa de expertos en riesgo, (2) la implementación de datos alternativos para el entrenamiento de los modelos, (3) una comunicación clara sobre el uso de IA en los procesos de evaluación crediticia.

Palabras claves

Inteligencia artificial, calificación crediticia, inclusión financiera, scoring alternativo, sesgos algorítmicos, protección de datos personales, transparencia, explicabilidad.

Contenido

Introducción 3
A. Acceso al sistema financiero y al crédito en Colombia 5
1. Panorama del acceso al crédito en Colombia: brechas estructurales y reconocimiento jurídico 5
2. Funcionamiento actual de la calificación crediticia 7
B. La calificación crediticia en Colombia: criterios normativos y jurisprudenciales. 10
1. Marco normativo 10
2. Criterios jurisprudenciales para otorgar o rechazar un crédito 11
C. Retos, principios y recomendaciones para el uso de IA en decisiones crediticias 13
1. Equidad e inclusión financiera 14
2. Transparencia y explicabilidad 19
3. Riesgos estructurales, regulatorios y tecnológicos 26
D. Lineamientos aplicables al uso de IA en decisiones crediticias en Colombia 28
1. Justificación de la aplicabilidad y conveniencia del uso de IA en la calificación crediticia 28
2. Del uso de la IA en el sector financiero de Colombia para establecer la calificación crediticia 29
3. Lineamientos propuestos 33
E. Conclusiones 40
Bibliografía 42

Introducción

La calificación crediticia es un proceso fundamental dentro del sistema financiero colombiano, mediante el cual las entidades evalúan la probabilidad de que un solicitante incumpla con sus obligaciones. Esta evaluación se realiza a través de herramientas estadísticas como el *scoring*, que analizan datos financieros del usuario —como su historial de pagos, nivel de endeudamiento o duración de su historial crediticio— para determinar el nivel de riesgo que representa. Convencionalmente, este análisis se ha basado en información tradicional[1], lo que en ocasiones ha limitado el acceso al crédito de personas sin historial crediticio, como jóvenes, trabajadores informales, migrantes y pequeñas empresas.

Ante estas limitaciones, se ha propuesto el uso de datos alternativos como una estrategia para ampliar la inclusión financiera. Estos datos incluyen información no convencional como el pago de servicios públicos y arriendos, historial laboral, transacciones bancarias, educación, comportamiento digital e incluso interacción en redes sociales. Al incorporar este tipo de información, las entidades pueden construir perfiles de riesgo más completos y representar de forma más precisa a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal. En Colombia, por ejemplo, el *score* alternativo de TransUnion ha permitido incluir a más de 5,9 millones de personas al sistema de crédito, ampliando la cobertura en un 20,5 % frente a los modelos tradicionales. [2] [3]

Sin embargo, el análisis y aprovechamiento efectivo de estos grandes volúmenes de datos —estructurados y no estructurados— requiere del uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA). La IA permite identificar patrones, correlaciones y tendencias en la información que serían difíciles de detectar por medios convencionales, facilitando

---

[1] Dentro de la información tradicional analizada, "el tipo de variables utilizadas en los modelos de score y la ponderación asignada a cada una varía entre las entidades financieras y los burós; sin embargo, es común que se utilice información sobre el historial crediticio, la situación financiera" (Bejarano, Montoya y Beltrán 2022, 3).

[2] El score o scoring alternativo ha sido definido Martínez et al., como el uso de:

> (…) datos provenientes de telecomunicaciones, empresas de servicios públicos y redes sociales; pero también puede incluir datos analizados de evaluaciones no convencionales (por ejemplo, datos basados en análisis psicométricos usados para evaluar la capacidad y voluntad de pago), o datos que rastrean actividades digitales en las redes sociales (usados para evaluar el riesgo operativo potencial de un micronegocio). (2024, 3)

[3] Liz Bejarano, Catherin Montoya, Valentina Beltrán. "Uso de información alternativa para fortalecer los modelos de scoring" *Banca & Economía*, 2022, 4.

decisiones más rápidas y personalizadas. No obstante, su implementación trae consigo desafíos éticos, jurídicos y técnicos considerables. Entre ellos se encuentran la opacidad de los algoritmos (caja negra), la posibilidad de perpetuar sesgos históricos, y los riesgos asociados al tratamiento de datos personales sin garantías suficientes de transparencia y trazabilidad, entre otros.

En este sentido, el uso de inteligencia artificial en la calificación crediticia debe ser respetuoso del marco normativo y jurisprudencial. Según la Ley 1266 de 2008, el acceso al crédito es una actividad de interés público y debe promover la democratización del crédito, evitando decisiones basadas exclusivamente en reportes negativos. Asimismo, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 exige que el tratamiento de datos personales —independientemente de la tecnología utilizada— cumpla con principios como la veracidad, la finalidad, la transparencia y la seguridad.

El presente texto tiene como objetivo identificar y analizar el estado implementación de esta tecnología, sus riesgos, las estrategias para mitigarlos y el marco normativo y jurisprudencial colombiano aplicable al uso de herramientas de IA en la toma de decisiones sobre solicitudes de crédito. Este artículo sostiene que, para asegurar una aplicación ética, inclusiva y legalmente compatible de la inteligencia artificial en la calificación crediticia en Colombia, es necesario adoptar lineamientos que incluyan: (1) el diseño, entrenamiento y uso de modelos con participación activa de expertos en riesgo, (2) la implementación de datos alternativos para entrenar los modelos, y (3) la comunicación clara y accesible sobre el uso de IA en los procesos de evaluación crediticia.

Para ello, el texto se estructura en cinco secciones: (A) Acceso al sistema financiero y al crédito en Colombia; (B) La calificación crediticia en Colombia: criterios normativos y jurisprudenciales; (C) Retos, principios y recomendaciones para el uso de IA en decisiones crediticias; (D) Lineamientos aplicables al uso de IA en decisiones crediticias en Colombia; y (E) Conclusiones.

A. Acceso al sistema financiero y al crédito en Colombia

Existe un consenso académico sobre la importancia de un sector financiero no solo profundo e innovador, sino también inclusivo y sostenible, como condición esencial para reducir la pobreza y mejorar la eficiencia económica[4]. Los avances en transformación digital e innovación en el sector financiero han impulsado significativamente el acceso y uso de productos financieros. A junio de 2024 el 95,4% de los adultos en el país tenía al menos un producto financiero[5], pero persisten importantes disparidades que limitan una inclusión plena y equitativa[6]. A manera de ilustración cabe decir que los indicadores de acceso a los productos financieros varían dependiendo de la región en concreto del país. Los departamentos que cuentan con el mayor porcentaje de al menos un producto financiero son Antioquia con 109,9%, Bogotá con 106,4% y Risaralda con 83,5%. Por otro lado, los departamentos que tienen el menor porcentaje de al menos un producto financiero son Guainía con un 40,9%, Vichada con un 29,2% y Vaupés con un 26,2%. Adicionalmente, a junio de 2024 se evidencian disparidades en el acceso y uso general de productos financieros entre hombres y mujeres. En términos generales, el acceso a productos financieros alcanza al 98,5 % de los hombres y al 91,7 % de las mujeres. En cuanto al uso de estos productos, el 85,0 % de los hombres los utiliza, frente al 80,4 % de las mujeres. Respecto a los depósitos, el acceso es del 97,8 % en hombres y del 91,1 % en mujeres, mientras que el uso se sitúa en 83,0 % y 78,8 %, respectivamente[7].

1. Panorama del acceso al crédito en Colombia: brechas estructurales y reconocimiento jurídico

En cuanto al acceso al crédito en Colombia, es importante señalar que, en el último lustro, no se ha evidenciado un aumento significativo en el porcentaje de la población con

---

[4] Alejandro Vera y César Tamayo, "Introducción," en *Ensayos sobre Inclusión Financiera en Colombia*, ed. ASOBANCARIA (Bogotá: Puntoaparte Editores, 2022), 10.

[5] Banca de las Oportunidades, "Reporte trimestral de la inclusión financiera en Colombia" (Bogotá: Banca de las Oportunidades, 2024), 1.

[6] Juan Pablo García, Juan Sebastián León y Alejandra Rodríguez, "Balance de la inclusión financiera en el país y retos para el siguiente quinquenio," en *Ensayos sobre Inclusión Financiera en Colombia*, ed. ASOBANCARIA (Bogotá: Puntoaparte Editores, 2022), 38.

[7] Banca de las Oportunidades, "Reporte trimestral de la inclusión financiera en Colombia" (Bogotá: Banca de las Oportunidades, 2024), 1-2.

acceso a este servicio. En 2020 la proporción de adultos con al menos un producto de crédito fue de 35,1%[8]. A junio de 2024 este porcentaje fue del 35,5%[9]. Adicionalmente, los indicadores de acceso al crédito evidencian una brecha de género relevante. A junio de 2024, el 37,3 % de los hombres y el 33,7 % de las mujeres acceden a este tipo de productos. En línea con estas brechas, el acceso al crédito también varía significativamente según el tipo de zona. En las ciudades y aglomeraciones urbanas, el acceso alcanza el 41,6 %, mientras que en las zonas intermedias es del 25,6 %, en las rurales del 22,6 %, y en las rurales dispersas desciende al 17,5 %[10]. Estas disparidades cuentan con diferentes explicaciones siendo una de ellas que existe una falla estructural en el modelo de economía social de mercado, ya que aunque la población con ingresos de hasta dos o tres salarios mínimos suele ser incentivada a depositar sus recursos en el sistema financiero, rara vez accede a los principales tipos de crédito ofrecidos. Esta exclusión se debe a que son percibidos como de alto riesgo por su limitada capacidad para demostrar solvencia, lo que restringe su derecho efectivo a la financiación, especialmente para la adquisición de vivienda [11].

Esta baja proporción de acceso al crédito resulta particularmente relevante considerando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abordado la naturaleza y caracterización del acceso al crédito desde las siguientes tres principales aproximaciones: como un medio para garantizar derechos constitucionales, como un derecho autónomo y como un espacio para el desarrollo del principio de autonomía negocial. De estas, la Corte ha privilegiado el primer enfoque, utilizándolo como base para definir aplicaciones concretas del carácter instrumental del acceso al crédito y su vínculo con la garantía efectiva de derechos[12].

Entre los derechos fundamentales relacionados con el acceso a servicios financieros de crédito se destacan el derecho a la educación y el derecho a una vivienda digna. El derecho

---

[8] Banca de las Oportunidades, *Reporte de inclusión financiera 2020* (Bogotá: Puntoaparte, 2020), 31.
[9] Banca de las Oportunidades, "Reporte trimestral de la inclusión financiera en Colombia" (Bogotá: Banca de las Oportunidades, 2024), 1.
[10] Ibid., 2.
[11] Norma Nieto Nieto y Daniel Gómez Gómez, "Acceso al crédito en Colombia: Aproximaciones a su definición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional," *Revista de Derecho Privado*, no. 2015 (2015): 9.
[12] Ibid., 5,6.

a la educación se materializa, entre otros aspectos, a través de las instituciones financieras y los productos crediticios destinados a facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior. Estos recursos permiten cubrir los costos asociados a los estudios, contribuyendo así al ejercicio efectivo de este derecho. Asimismo, el derecho a una vivienda digna, se materializa progresivamente a través de instrumentos financieros diseñados específicamente para facilitar el acceso a una vivienda propia. Esto incluye los créditos hipotecarios, los subsidios para vivienda, entre otros que permiten a los hogares adquirir, mejorar o construir una vivienda adecuada[13]. Aunque el crédito está relacionado con diversos derechos, no toda denegación constituye una actuación ilegal, ya que existen criterios establecidos en la normativa aplicable y en la jurisprudencia, los cuales se abordarán a continuación.

2. Funcionamiento actual de la calificación crediticia

En la gestión del riesgo crediticio, las entidades financieras enfrentan la posibilidad de incurrir en pérdidas y ver reducido el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de un deudor, situación que se conoce como riesgo de crédito. Para evitar lo anterior, las entidades financieras evalúan este riesgo "tanto en el momento de la originación como a lo largo de la vida del crédito", siguiendo la exigencia de la Superintendencia Financiera de Colombia[14].

El scoring es una de las herramientas más utilizadas para la identificación y calificación del riesgo crediticio. Se trata de un método estadístico que permite estimar la probabilidad de que un cliente potencial incurra en default o mora. Este sistema puede ser desarrollado internamente por las entidades financieras o provenir de los burós de información crediticia, y en ambos casos se basa en el análisis de datos sobre el comportamiento financiero de los usuarios, recolectados tanto de fuentes internas como externas. A partir de esta información, se cuantifican diversas variables y se les asigna una ponderación, lo que permite clasificar a cada usuario en una escala de puntuación que refleja el nivel de riesgo que representa para el otorgante del crédito[15].

---

[13]Ibid., 6,7.

[14] Liz Bejarano, Catherin Montoya, Valentina Beltrán. "Uso de información alternativa para fortalecer los modelos de scoring" *Banca & Economía*, 2022, 3.

[15] Ibid., 3.

Existen diversas metodologías que pueden ser empleadas para llevar a cabo este tipo de análisis. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran el análisis discriminante, las regresiones lineales y logísticas, los modelos probit y logit, los métodos de suavizado no paramétrico, las técnicas de programación matemática, los modelos basados en cadenas de Márkov, los árboles de decisión y las redes neuronales. De igual manera, el scoring puede tomar en consideración (I) información tradicional o (II) información alternativa[16].

El scoring con información tradicional se basa en variables estandarizadas como el historial de pagos, el nivel de endeudamiento, la duración del historial crediticio, la diversidad de productos financieros y la reciente adquisición de nuevas obligaciones. Este enfoque es ampliamente utilizado por entidades financieras y burós de crédito, como es el caso del FICO Score en Estados Unidos, adoptado por cerca del 90 % de los prestamistas del país. Este modelo asigna un puntaje de entre 300 y 850 basado en cinco categorías con diferentes ponderaciones: historial de pagos (35 %), montos adeudados (30 %), duración del historial (15 %), mix crediticio (10 %) y nuevos créditos (10 %). Si bien este sistema permite clasificar riesgos de manera objetiva, presenta limitaciones importantes. Su principal problema radica en la exclusión de personas con poca o nula información crediticia, lo que dificulta su acceso al financiamiento. Esto puede afectar especialmente a jóvenes, adultos mayores, comunidades migrantes y grupos tradicionalmente marginados, así como a Mipymes en contextos de alta informalidad, lo cual restringe la inclusión financiera y limita el alcance de estos modelos en economías emergentes[17].

Por otro lado, el scoring con información alternativa ha emergido como una solución para superar las limitaciones de los modelos tradicionales de análisis de riesgo crediticio. A diferencia del enfoque convencional, que se basa principalmente en el historial financiero, este tipo de score incorpora variables no tradicionales como el comportamiento de pago de servicios públicos y arriendos, transacciones bancarias, historial laboral, educación, estilo de vida, interacción en redes sociales e incluso datos psicométricos. Estas variables permiten una evaluación más integral de los usuarios, especialmente de aquellos que no tienen un

[16] Ibid., 3.
[17] Ibid., 3, 4.

historial crediticio suficiente para ser calificados por los modelos tradicionales.[18] Esta evolución es especialmente relevante en el contexto colombiano en donde, a pesar de los esfuerzos por mejorar la inclusión financiera, no se ha observado un aumento proporcional en el acceso al crédito para amplios sectores de la población.

Este tipo de modelos no solo mejora la inclusión financiera, sino que también permite a las entidades ofrecer condiciones de crédito más personalizadas y ajustadas al perfil de cada usuario. Sin embargo, la gran cantidad y complejidad de los datos alternativos exige herramientas tecnológicas avanzadas para su análisis. En este contexto, la inteligencia artificial (IA), junto con tecnologías como el Big Data, Machine Learning y Cloud Computing, resulta esencial[19]. Estas herramientas hacen posible recolectar, estructurar y analizar datos tanto estructurados como no estructurados, aumentando la precisión y rapidez en la toma de decisiones crediticias. Así, la IA no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también transforma el acceso al crédito, permitiendo evaluar de manera más integral a quienes antes eran excluidos por falta de historial financiero.

En el contexto del uso del scoring como método para la identificación y medición del riesgo crediticio, es esencial reconocer que este proceso implica el tratamiento de datos personales mediante inteligencia artificial (IA), por lo que cualquier aplicación de esta tecnología en dicho ámbito debe cumplir estrictamente con las regulaciones de protección de datos personales. Como es sabido, la implementación de la IA implica la recolección, almacenamiento, análisis, procesamiento e interpretación de grandes volúmenes de información, incluidos los datos personales, para generar resultados o comportamientos a través de sistemas automáticos[20].

En este sentido, en la Resolución 38.281 del 14 de julio del 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puso de presente que la Ley Estatutaria 1581 de 2012 es neutral desde el punto de vista tecnológico y temático, lo que significa que su aplicación no depende de las técnicas, procesos o tecnologías utilizadas, ya sean actuales o

[18] Ibid., 4.
[19] Ibid., 7.
[20] Nelson Remolina, "Del principio de explicabilidad en la inteligencia artificial (notas preliminares)," en *Protección de datos personales: doctrina y jurisprudencia*, tomo 3, ed. Pablo Palazzi (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de San Andrés, Departamento de Derecho, 2023), 20.

futuras[21]. Así, debe cumplirse con la normativa en el tratamiento de datos personales en actividades como el uso de marcadores predictivos, robocalls y la inteligencia artificial[22].

B. La calificación crediticia en Colombia: criterios normativos y jurisprudenciales.

1. Marco normativo

El artículo 335 de la Constitución Política colombiana señala que las actividades financieras, del mercado de valores, de seguros y aquellas relacionadas con la gestión, uso e inversión de recursos captados del público, mencionadas en el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, son consideradas de interés público. Por lo tanto, solo pueden llevarse a cabo con autorización previa del Estado y de acuerdo con lo que establezca la ley. En este contexto, la Ley 35 de 1993 establece normas generales y define los objetivos y criterios a los que debe ajustarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora, así como cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Por su parte, el Decreto 663 de 1993, "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración", define en su artículo 2 —modificado por el artículo 54 de la Ley 454 de 1998— a los establecimientos de crédito como aquellas instituciones financieras que incluyen: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras.

Adicionalmente, es necesario destacar que el ordenamiento jurídico colombiano contempla otras normas fundamentales en materia crediticia, entre las cuales se encuentran la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Ambas, entre otras disposiciones, prohíben expresamente el tratamiento de datos que induzca a error. En efecto, en el literal A del artículo 4 de la Ley Estatutaria1266 de 2008, se establece la veracidad o calidad como uno de los principios de la administración de datos, el cual exige que: "La

[21] Ibid.

[22] De acuerdo con el documento de Recommendation of the Council on Artificial Intelligence de la OCDE, el cual fue adoptado en 2019 y modificado en 2024, la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que, con objetivos explícitos o implícitos, infiere —a partir de los datos que recibe como entrada— cómo generar resultados como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras su implementación.

información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error". En esta misma línea en el literal D del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se reconoce el principio de veracidad o calidad según el cual: "La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;". En suma, estas dos leyes estatutarias prohíben, entre otras, utilizar herramientas de IA que generen error respecto de las decisiones sobre las solicitudes de crédito.

Sumado a esto, cabe destacar lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008 y sus respectivos parágrafos. En el artículo se establece que la administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente del extranjero constituye una actividad de interés público, ya que impulsa especialmente la democratización del crédito, al facilitar su acceso a más personas. Además, fortalece la confianza en el sistema financiero, promueve su desarrollo y contribuye a la estabilidad económica del país. El parágrafo 1 (modificado por la Ley 2157 de 2021) establece que la gestión de información financiera y crediticia debe promover la expansión y democratización del crédito. En adición a esto, se puntualiza que los usuarios no pueden basar sus decisiones únicamente en reportes negativos, sino que deben considerar otros factores técnicos. De esta manera, se estipula que de negarse un crédito por basarse únicamente en dicha información, la Superintendencia Financiera podrá imponer sanciones. Además, a solicitud del titular, la entidad deberá explicar por escrito las razones objetivas del rechazo. Adicionalmente, en el parágrafo 2 del artículo se establece que el titular puede consultar gratuitamente su información financiera, crediticia, comercial y de servicios, en todo momento y por cualquier medio. Dicha consulta no afectará su calificación o puntaje, ni los análisis crediticios, y no podrá usarse con fines laborales ni para otros propósitos distintos al cálculo del riesgo crediticio.

2. Criterios jurisprudenciales para otorgar o rechazar un crédito

En la jurisprudencia constitucional colombiana se han establecido diversos criterios que se consideran válidos para otorgar o rechazar un crédito, así como casos en los que el rechazo

se ha considerado vulneratorio de derechos fundamentales. A continuación, se desarrollan estos criterios, mencionando las sentencias relevantes.

En la Sentencia C-1011 de 2008, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional revisó el Proyecto de Ley Estatutaria No. 27 de 2006 del Senado – 221 de 2007 de la Cámara, mediante el cual se establecían disposiciones generales sobre el hábeas data y se regulaba el manejo de información contenida en bases de datos personales, que posteriormente se convirtió en la Ley 1266 de 2008. Dentro del análisis, la Corte fijó criterios válidos para la evaluación de solicitudes de crédito por parte de las entidades financieras. De esta manera, la Corte estableció que las entidades no pueden fundamentar sus decisiones exclusivamente en reportes negativos suministrados por los operadores de información[23]. Es decir, deben considerar otros elementos técnicos que incidan en el análisis del riesgo crediticio[24], como la solvencia del solicitante, su flujo de ingresos y egresos, la composición de su patrimonio o eventuales reestructuraciones de crédito[25]. La idoneidad del cálculo del riesgo, entonces, depende de un análisis integral y completo de la información pertinente. De no hacerlo, la Corte sostuvo que se configuraría una administración ilegítima de datos personales que, además de obstaculizar injustificadamente el acceso al crédito, vulneraría principios como la veracidad, integridad e incorporación de la información[26].

Es importante precisar que lo anterior no significa que cualquier negativa a otorgar crédito basada en reportes negativos sea injustificada, ya que debe buscarse un equilibrio entre el derecho de las personas a acceder al crédito y los principios que garantizan la estabilidad del sistema de intermediación financiera y la promoción de un acceso equitativo al mismo[27]. En la sentencia T-246 de 2014, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional abordó como problema jurídico si las entidades bancarias y las centrales de datos vulneraban los derechos fundamentales al habeas data, a la vida digna y al trabajo al reportar información negativa sobre el incumplimiento de obligaciones

[23] Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, *Sentencia C-1011 de 2008*, M. P. Jaime Córdoba Triviño, 168-169.
[24] Ibid., 170.
[25] Ibid.,205-206.
[26] Ibid., 285.
[27] Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, *Sentencia T-246 de 2014*, M. P. Mauricio González Cuervo, 12.

bancarias, sin considerar que dicho incumplimiento se debió a que el actor fue víctima de dos secuestros extorsivos en 2010 por parte de grupos al margen de la ley[28].

La Corte reconoció que, como consecuencia de estos hechos, el accionante vio truncado su proceso de readaptación económica y laboral, viéndose obligado a vender su vivienda y un vehículo utilizado para trabajar, además de enfrentar la imposibilidad de acceder a créditos por estar reportado negativamente en las centrales de riesgo[29]. En la decisión se dejó claro que el accionante no podía acceder a crédito, pero el reproche no se dirigió contra los bancos por negar los préstamos, sino contra las centrales de información crediticia, como Datacrédito, que mantuvieron el reporte negativo a pesar de las circunstancias excepcionales del caso[30].

C. Retos, principios y recomendaciones para el uso de IA en decisiones crediticias

La presente sección se estructura en torno a tres ejes temáticos que articulan los principales desafíos éticos, jurídicos y técnicos que plantea la implementación de inteligencia artificial en procesos de calificación crediticia. En cada subapartado se identifican, de forma integrada, los riesgos asociados, los principios jurídicos relevantes que deben guiar su mitigación y un conjunto de recomendaciones orientadas a promover un uso responsable y justo de estas tecnologías. Cabe señalar que, salvo en el caso del apartado sobre riesgos estructurales, regulatorios y tecnológicos, en el cual no se abordan principios jurídicos adicionales, esta estructura se mantiene de manera consistente en toda la sección.

En términos generales, puede afirmarse que la inteligencia artificial conlleva diversos tipos de riesgos. Entre las principales contingencias que deben considerarse se encuentran aquellas relacionadas con el funcionamiento de los algoritmos —como los sesgos humanos, fallas técnicas, vulnerabilidades de seguridad y errores en la implementación—, así como los riesgos asociados a su diseño y a la calidad de los datos de entrada que procesan.

Dentro de la doctrina, explica Useche y Cano que:

---

[28] Ibid., 9.
[29] Ibid., 24.
[30] Ibid., 28.

> Los datos de entrada están afectados principalmente por dos variables: los sesgos (incorporación de datos parciales, insuficientes, no actualizados o manipulados) y la pertinencia (relevancia, inconsistencia o completitud de los datos); por su parte, el desarrollo del algoritmo, se puede ver afectado por los patrones (sesgos de la lógica de programación, inclusión de funciones no previstas y fallas inherentes de las funciones utilizadas para su codificación) y los errores (condiciones de la operación que reflejan un funcionamiento diferente al previsto y que atentan contra las premisas del diseño planteado). Finalmente, los riesgos en las decisiones de salida están relacionados con la pertinencia y precisión del resultado de la ejecución del algoritmo y como respuesta al análisis de los datos de entrada. [31]

1. Equidad e inclusión financiera

Dentro de la literatura académica sobre los impactos de la IA en la equidad y la inclusión financiera, la problemática mayoritariamente identificada es la de los sesgos algorítmicos, los cuales han sido definidos de múltiples maneras. Schmitz (2023) sostiene que la inteligencia artificial puede generar sesgos ocultos que perpetúan la discriminación, en gran parte debido al llamado "problema de la caja negra". A medida que los modelos de IA o aprendizaje automático —especialmente las redes neuronales profundas— se vuelven más avanzados, es cada vez más difícil comprender el proceso subyacente de toma de decisiones. De acuerdo con lo expuesto, esto genera un desafío significativo, ya que incluso los científicos de datos tienen dificultades para reconstruir o explicar por qué un algoritmo llegó a una determinada conclusión. En este marco, la autora señala que aunque en países como Alemania las entidades crediticias están legalmente obligadas a excluir factores como la raza, la etnia, el género o la religión al evaluar la solvencia de una persona, el uso de inteligencia artificial puede introducir sesgos ocultos que perpetúan formas de discriminación. Los sesgos pueden surgir desde la programación de los algoritmos al clasificar personas en grupos y realizar inferencias basadas en esas categorías, lo que refuerza estereotipos y puede fomentar la exclusión social. Por ejemplo, asumir que alguien que vive en un barrio de estrato

[31] Alejandro Useche y Jeimy Cano, *Robo-Advisors: Asesoría automatizada en el mercado de valores* (Bogotá: Universidad del Rosario y Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, 2019), 9–10, disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Robo-Advisors-Final.pdf

socioeconómicamente alto es, per se, financieramente responsable refleja un juicio que puede no corresponder con la realidad individual[32].

Similarmente, Ferrante los define como "sistemas cuyas predicciones benefician sistemáticamente a un grupo de individuos frente a otro, resultando así injustas o desiguales"[33]. Indica que los sesgos algorítmicos pueden emerger en distintas fases del proceso de minería de datos y aprendizaje automático, lo que compromete la equidad de los sistemas automatizados. Sumado a esto, el autor advierte que los modelos de inteligencia artificial pueden reproducir sesgos sexistas y racistas, generando rendimientos desiguales entre distintos grupos. De esta manera, su enfoque se centra en categorías sospechosas que se expresan de manera más explícita que en el abordaje dado por Schmitz sobre el concepto.

Barocas, Hardt y Narayanan definen la discriminación en este tipo de herramientas como un trato que impone una desventaja a un grupo social en comparación con otros. Es precisamente esta sistematicidad en las diferencias de trato y resultados lo que le otorga a la discriminación su peso normativo como concepto[34]. Para los autores, los sesgos en la inteligencia artificial suelen originarse en los datos de entrenamiento, afectando la equidad de las predicciones. Estas pueden adoptar formas como clasificación, regresión o recuperación de información, y las decisiones resultantes —como filtrar correos, asignar fianzas o mostrar resultados de búsqueda— impactan de forma desigual a los usuarios. Además, la retroalimentación del usuario, utilizada para refinar los modelos, puede ser involuntaria o manipulada, lo que agrava los sesgos y complica su corrección[35].

Los autores advierten que, sin una intervención consciente, los sistemas de aprendizaje automático tienden a reproducir estereotipos, incluso aquellos incorrectos o perjudiciales, al extraer conocimiento de grandes corpus lingüísticos. Estos sesgos semánticos, similares a los humanos, se evidencian en aplicaciones como la traducción

---

[32] Kristina Schmitz, *Artificial Intelligence in Credit Scoring: Digitalization in the Banking Landscape in Germany* (Lisboa: Catolica Lisbon Business & Economics, 2023), 8.
[33] Enzo Ferrante, "Inteligencia artificial," *Nueva Sociedad*, 2021, 29.
[34] Solon Barocas, Moritz Hardt y Arvind Narayanan, *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities* (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2023), 76.
[35] Ibid., 5.

automática. Por ejemplo, al traducir desde lenguas con pronombres neutros, como el turco, a idiomas que distinguen género, los sistemas suelen asignar géneros basados en estereotipos, asociando ciertas profesiones con un género específico y perpetuando así prejuicios culturales[36].

Los sesgos en la medición surgen, de acuerdo con los autores, cuando la forma en que se definen y cuantifican las variables introduce distorsiones en los modelos de aprendizaje automático. Este problema es especialmente grave al definir la variable objetivo, ya que puede alejar las predicciones del fenómeno real que se busca modelar. Por ejemplo, usar arrestos como indicador de criminalidad o ventas como medida de rendimiento laboral puede reflejar prejuicios preexistentes. Además, la falta de atención al origen y contexto de los datos —a menudo recolectados por terceros— puede agravar estos sesgos, especialmente en poblaciones marginadas, donde la diversidad y complejidad de la realidad no siempre encajan en categorías rígidas[37].

Adicionalmente, según Barocas y Selbst, otra etapa crítica para los autores es la selección de los datos de entrenamiento: si estos datos reflejan prejuicios históricos o no representan adecuadamente la diversidad de la población, los modelos de aprendizaje automático tenderán a reproducir y amplificar dichas distorsiones en sus predicciones. Estas dinámicas evidencian cómo decisiones aparentemente técnicas pueden tener profundas implicaciones sociales[38].

En complemento, Crawford añade una perspectiva crítica sobre el origen mismo de esos datos y las condiciones bajo las cuales son recolectados, advirtiendo que muchos de los conjuntos de datos utilizados en el entrenamiento de sistemas algorítmicos fueron construidos sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas, a partir de fuentes en línea como Flickr, YouTube o motores de búsqueda, o mediante la cesión por parte de agencias estatales. Esta forma de recolección no solo plantea problemas éticos evidentes, sino

[36] Ibid.,10-11
[37] Ibid., 10.
[38] Solon Barocas y Andrew Selbst, "Big Data's Disparate Impact," *California Law Review* 104 (2016): 673.

que además puede introducir sesgos estructurales profundamente arraigados en la manera en que se categoriza y representa a las personas[39].

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario traer a colación el principio de la no discriminación, inclusión financiera y el objetivo constitucional de la democratización del crédito. El principio de no discriminación prohíbe tratos diferenciados injustificados, directos o indirectos, contra personas o grupos protegidos. En el contexto del crédito, implica evitar sesgos algorítmicos que excluyan poblaciones vulnerables. Este principio está consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recogido por organismos como la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa en sus directrices sobre inteligencia artificial, y ha sido desarrollado por la Corte Constitucional colombiana en decisiones como la T-067 de 2025 y la T-323 de 2024. En esta última, se reafirma que debe evitarse el desarrollo o la intensificación de cualquier forma de discriminación entre individuos o grupos, lo que refuerza la obligación de diseñar sistemas algorítmicos que no reproduzcan desigualdades estructurales.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008, el objetivo de la democratización del crédito en Colombia está estrechamente ligado a una actividad de interés público: la actividad financiera. En este marco, la gestión de la información por parte de fuentes, usuarios y operadores debe orientarse a facilitar la expansión y el acceso equitativo al crédito. Asimismo, las entidades financieras, como usuarias de esta información, están obligadas a valorarla en conjunto con otros factores técnicos relevantes en el análisis de riesgo, y no pueden fundamentar el rechazo de una solicitud de crédito exclusivamente en un reporte negativo. De esta manera, el acceso al crédito actúa como medio para ejercer derechos fundamentales como la educación y la vivienda digna. Facilita el ingreso a la educación superior y permite adquirir o mejorar vivienda mediante instrumentos financieros, por lo que su exclusión injustificada puede afectar el goce efectivo de estos derechos.

En este contexto, los sesgos algorítmicos constituyen una amenaza concreta tanto para el principio de no discriminación como para el objetivo constitucional de democratización

[39] Kate Crawford, *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs* (New Haven: Yale University Press, 2021), 119.

del crédito. Tal como se expuso previamente, autoras como Schmitz han advertido que los sistemas de inteligencia artificial, debido a su opacidad, pueden introducir sesgos ocultos que perpetúan formas de discriminación, incluso cuando se excluyen explícitamente variables sensibles como el sexo o la raza. Estos sesgos no solo vulneran el principio de igualdad, sino que comprometen la expansión sostenible y equitativa del crédito al reproducir barreras históricas y excluir a poblaciones vulnerables, contrariando el mandato del artículo 10 de la Ley 1266 de 2008 y los estándares constitucionales que reconocen el crédito como medio instrumental para ejercer derechos fundamentales. De este modo, los sesgos algorítmicos no solo pueden excluir injustamente a personas que cuentan con capacidad de pago, sino también incluir a quienes carecen de ella, afectando tanto la equidad del acceso al crédito como la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Una forma clave de hacer frente a los retos que plantean los sesgos algorítmicos en la calificación crediticia es a través del diseño consciente y ético de modelos y algoritmos, que incorpore criterios de equidad y supervisión humana desde su fase de desarrollo. El Haouari, por su parte, resalta dos aportes clave en su investigación. En primer lugar, subraya la importancia de que los modelos de aprendizaje automático se alineen con los criterios de evaluación utilizados por los analistas de riesgo humanos. Esta convergencia permite integrar el conocimiento experto en los modelos, fortaleciendo su credibilidad y facilitando su aceptación en escenarios reales. En segundo lugar, plantea el desarrollo de modelos de scoring crediticio que no dependan exclusivamente de información financiera, abordando así las limitaciones de acceso a datos en ciertos contextos. Para ello, propone aprovechar el contenido generado por los analistas mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP), lo que permite analizar de manera sistemática estas evaluaciones textuales e incorporarlas como una fuente valiosa en la construcción de modelos más explicables e inclusivos[40].

De acuerdo con el autor, los hallazgos indican que la incorporación de las valoraciones textuales elaboradas por analistas de crédito —especialmente mediante

[40] Ayoub El Qadi El Haouari, *An Explainable Artificial Intelligence Credit Rating System* (Paris: Sorbonne Université, 2023), 109.

enfoques que priorizan las conclusiones del texto— puede mejorar significativamente el desempeño de los sistemas de scoring crediticio. En esta línea, sugiere que futuras investigaciones podrían enfocarse en integrar este tipo de análisis con modelos de probabilidad de incumplimiento, con el fin de fortalecer aún más su capacidad predictiva[41]. Además, propone desarrollar una base sólida para la explicabilidad causal y métricas que evalúen de forma continua la calidad y alineación de las explicaciones generadas por modelos de tipo "caja negra" con el criterio humano, facilitando así sistemas de IA comprensibles y confiables para expertos[42].

Sobre la información utilizada, Ocampo y Ríos sostienen que, para incorporar de manera efectiva la inteligencia artificial en los procesos de evaluación crediticia, es fundamental que los modelos alternativos de scoring integren nuevas fuentes de información digital, como datos transaccionales, historiales crediticios más inclusivos y garantías reputacionales. Esta propuesta cobra especial relevancia ante los desafíos que enfrentan las mujeres en América Latina para acceder al crédito, dado que —como señalan las autoras— las entidades financieras suelen aplicar criterios estrictos que no siempre toman en cuenta las barreras sociales y económicas que restringen sus oportunidades. Asimismo, subrayan la necesidad de enfrentar activamente el riesgo de que la inteligencia artificial reproduzca estos sesgos, proponiendo el desarrollo de modelos entrenados con datos más diversos y representativos[43].

2. Transparencia y explicabilidad

Existe una preocupación dentro de la literatura académica y la jurisprudencia por los riesgos asociados a la falta de transparencia y explicabilidad tanto en los modelos de puntuación crediticia basados en inteligencia artificial como de manera general. Esta preocupación surge, principalmente, por la dificultad que enfrentan quienes desarrollan, aplican o supervisan estos sistemas para comprender, evaluar y aceptar las decisiones que generan.

---

[41] Ibid., 108.
[42] Ibid., 57.
[43] Rocío Ocampo y Laura Acosta, "Capítulo 10. Desafíos en el acceso a la inclusión financiera para las mujeres en la era digital en América Latina," en Ensayos de Inclusión Financiera, vol. III, ed. ASOBANCARIA (Bogotá: Sin Fronteras, 2025), 495–496.

Por su parte, Umeaduma y Adedapo identifican la falta de transparencia en los modelos de puntuación crediticia basados en inteligencia artificial como un desafío ético relevante. A diferencia de los métodos tradicionales, como el puntaje FICO, que son relativamente explicables y permiten a los consumidores comprender los factores que afectan su calificación, muchos modelos de IA funcionan como sistemas de "caja negra", dificultando que los prestatarios cuestionen decisiones desfavorables o detecten errores en el proceso[44]. De manera similar, pero teniendo en cuenta el concepto de explicabilidad, Addy, Ajayi-Nifise, Bello, Tula, Odeyemi y Falaiye destacan la falta de transparencia y explicabilidad como una de las principales preocupaciones éticas en los sistemas de puntuación crediticia basados en inteligencia artificial. A medida que modelos complejos son implementados, como las redes neuronales profundas, resulta difícil comprender cómo se toman las decisiones crediticias. Asimismo, El Haouari identifica la falta de explicabilidad como uno de los principales retos en el uso de modelos complejos de aprendizaje automático para la evaluación crediticia. Esta opacidad puede dificultar la aceptación de los resultados, especialmente entre quienes exigen procesos de decisión claros y comprensibles, y representa un obstáculo para la adopción generalizada de estas técnicas. En este contexto, la interpretabilidad se entiende como la capacidad de una persona para comprender la relación causa-efecto entre las variables de un modelo. Mientras que modelos como los árboles de decisión o la regresión logística son fácilmente interpretables, indica el autor que los modelos más complejos requieren explicaciones post hoc para que sus decisiones sean comprensibles y útiles.

Cabe aclarar que la transparencia y explicabilidad también son comprendidos como principios. En el ámbito de la inteligencia artificial (IA), éstos han sido ampliamente reconocidos como pilares fundamentales para el desarrollo de sistemas confiables y respetuosos de los derechos humanos. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, destaca que la transparencia es esencial en el

[44] Chidimma Umeaduma y Adeniyi Adedapo, "AI-Powered Credit Scoring Models: Ethical Considerations, Bias Reduction, and Financial Inclusion Strategies," *International Journal of Research Publication and Reviews*, 2025, 6648.

tratamiento de datos personales mediante IA, ya que promueve la confianza del público y refuerza la rendición de cuentas en entornos automatizados.

Este rol de la transparencia también ha sido desarrollado en el ámbito jurídico colombiano. En la sentencia T-323/24[45], la Corte destaca el principio de "transparencia y explicabilidad", como uno de los principios de la IA en Colombia[46]. A manera de descripción del principio de transparencia y explicabilidad, la Corte Constitucional señala, en línea con las Recomendaciones del Consejo de la OCDE (2019) sobre Inteligencia Artificial, que este principio exige que los desarrolladores y operadores de estos sistemas proporcionen información clara, contextual y técnicamente adecuada. Lo cual implica no solo facilitar una comprensión general del funcionamiento de la IA, sino también garantizar que su uso sea visible para las personas involucradas, que los afectados puedan entender los resultados de las decisiones automatizadas y, en caso necesario, impugnarlas con base en explicaciones accesibles sobre los factores y la lógica que sustentaron dichas decisiones.

En la sentencia T-067 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia[47], se indicó que la transparencia algorítmica persigue que la información sobre los sistemas de toma de decisiones automatizadas esté disponible y sea comprensible para las personas, permitiéndoles entender su funcionamiento y evaluar su rendimiento. La Corte subrayó que esta garantía resulta fundamental en una sociedad democrática, ya que, si un sistema automatizado opera de manera opaca, la ciudadanía no tiene forma de evaluar si actúa con justicia y equidad, ni de medir su impacto sobre la autonomía y la dignidad de las personas[48]. La Corte distingue, en el marco de la transparencia algorítmica, entre una transparencia perfecta, que implica conocer completamente el funcionamiento y desarrollo del sistema, y

[45] Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, *Sentencia T-323 de 2024*, M. S. Juan Carlos Cortés González.
[46] Ibid., 67.
[47] En la Sentencia T-067 de 2025, proferida en el proceso de revisión de los fallos dictados en primera instancia y en segunda instancia, la Sala Novena de Revisión estudió la acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Carlos Upegui Mejía resolviendo el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron la Agencia Nacional Digital, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social el derecho fundamental al acceso a la información pública de un ciudadano al negarle el acceso al código fuente de la aplicación digital CoronApp, la cual incluye información de los ciudadanos en el marco de la contención del virus Covid 19, bajo el argumento de que dicho código es de carácter reservado y que su publicación puede poner en riesgo la integridad y reserva de los datos personales administrados en dicha plataforma?
[48] Corte Constitucional de Colombia, Sala Novena de Revisión, *Sentencia T-067 de 2025*, M. P. Natalia Ángel Cabo, 62.

una transparencia significativa, que exige solo la información necesaria para comprender y evaluar el algoritmo detrás de las decisiones públicas. Esta última no requiere acceso total, sino suficiente para garantizar una valoración informada del sistema.

Frente a la información que resulte confidencial, la Sala también precisó que, cuando se acrediten los elementos del daño que produciría el revelar determinada información —esto es, que sea real o probable y específico—, la autoridad administrativa debe, además, realizar una ponderación que le permita establecer si la divulgación de la información generaría un perjuicio que supere el interés público asociado al derecho de acceso a la información. Asimismo, debe delimitar de manera concreta el ámbito temporal y las condiciones en las que operará la reserva, ya que no es admisible una confidencialidad indefinida o carente de justificación[49].

Por su parte, el principio de explicabilidad, según lo señala la citada Relatora Especial de la ONU, implica que las decisiones tomadas por un sistema de inteligencia artificial deben ser comprensibles para los seres humanos y permitir su trazabilidad a lo largo del proceso. En los casos en que estas decisiones tengan un impacto significativo en la vida de las personas, debe garantizarse la posibilidad de exigir una explicación adecuada del proceso de toma de decisiones, la cual debe ser entregada de manera oportuna y adaptada al nivel de comprensión del interesado[50].

Es necesario aclarar que, en la sentencia T-067 de 2025, la Corte aborda la explicabilidad como un elemento implícito del principio de transparencia. Este componente exige que las personas puedan comprender, en un lenguaje claro y concreto, cómo el sistema algorítmico llegó a un determinado resultado. Además, la Corte incorpora la accesibilidad como un aspecto complementario, entendida no solo como la disponibilidad de la

[49] En el caso concreto, al no acreditarse la carga probatoria exigida por el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 sobre la configuración del daño, las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de acceso a la información pública. Esta omisión no solo afectó al ciudadano accionante, sino que también limitó la posibilidad de la sociedad en general de ejercer un control informado y oportuno sobre el funcionamiento de la aplicación CoronApp. Así, la Sala llamó la atención de los jueces de instancia porque aceptaron, sin la debida ponderación, que frente a aspectos técnicos o especializados y en circunstancias de duda o vacío legal, proceda la negación del derecho al acceso a la información, en contravía del principio de maximización de la publicidad y de la buena fe.

[50] Nougrères, Ana Brian. Principios de transparencia y explicabilidad en el tratamiento de datos personales en la inteligencia artificial. Organización de las Naciones Unidas, 2023. P.20.

información, sino como la posibilidad de realizar auditorías o inspecciones externas que permitan analizar y explicar los impactos del sistema. Esto responde al hecho de que el lenguaje técnico de estos modelos puede ser incomprensible para el público general y, en ocasiones, incluso para expertos.

Antes de presentar las recomendaciones frente a los retos que plantea la transparencia y la explicabilidad, conviene examinar algunas de las críticas que se han formulado sobre estos conceptos. A modo de crítica, autores como Ananny y Crawford sostienen que la transparencia ha sido históricamente concebida como un mecanismo para "ver dentro de la verdad de un sistema", bajo la suposición de que observar un fenómeno genera tanto oportunidades como responsabilidades para hacerlo responsable y, en consecuencia, transformarlo. Sin embargo, los autores advierten que esta visión resulta limitada en el contexto de los sistemas algorítmicos contemporáneos, especialmente aquellos basados en aprendizaje profundo, los cuales pueden producir resultados sin que sus propios desarrolladores comprendan plenamente su funcionamiento interno ni puedan explicar con claridad la lógica detrás de cada decisión. Esto representa serios desafíos, por ejemplo, en sistemas de reconocimiento de imágenes que arrojan resultados sesgados. Ananny y Crawford subrayan que observar un componente aislado del sistema no equivale a entender el funcionamiento del conjunto, y que la rendición de cuentas debe construirse reconociendo estas limitaciones[51].

En la misma línea crítica, Pasquale, recurre a la metáfora de la "caja negra" para describir sistemas cuyo funcionamiento interno permanece opaco, ya que solo es posible observar sus entradas y salidas. Frente a esta opacidad, muchas veces se invoca la transparencia como solución. Sin embargo, Pasquale advierte que la transparencia, por sí sola, puede generar niveles de complejidad que dificultan tanto la comprensión como lo haría el secreto legal o técnico. En sectores como internet y la banca, incluso si las empresas revelaran sus métodos, estos serían tan sofisticados que seguirían siendo incomprensibles para la mayoría. En el ámbito crediticio, por ejemplo, critica las explicaciones superficiales

[51] Mike Ananny y Kate Crawford, "Seeing without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and Its Application to Algorithmic Accountability," *New Media & Society*, 2018, 974.

como los "códigos de razón", que apenas nombran un factor sin detallar su peso real en la decisión[52].

En relación con las recomendaciones frente a los retos que plantea la transparencia y la explicabilidad, la sentencia T-067 de 2025 señala que, si bien no existe un estándar único que determine qué tipo de información, o en qué cantidad, debe divulgarse para garantizar la transparencia, diversos estudios han identificado dimensiones informativas clave que pueden contribuir a su fortalecimiento. Por ejemplo, se recomienda proporcionar información sobre el nivel y la naturaleza de la intervención humana en el diseño y funcionamiento del sistema, abordando preguntas como: ¿quién lo diseñó?, ¿con qué propósito? y ¿cuál es el grado de supervisión humana durante su operación? También resulta relevante informar sobre los datos utilizados para entrenar u operar el sistema, incluyendo el tipo de datos, su origen, las variables empleadas, la existencia de consentimiento cuando se trata de datos personales, las medidas de protección, el tiempo de almacenamiento, así como las clasificaciones o predicciones generadas por el algoritmo, sus posibles errores y los mecanismos previstos para mitigarlos o corregirlos.

La Corte indica, en este marco, que una transparencia significativa y útil no necesariamente implica una divulgación total o absoluta del sistema. Sin embargo, resalta que existe cierto consenso en que la publicación del código fuente constituye una buena práctica, ya que permite no solo generar mayor confianza en los modelos y en la rendición de cuentas de quienes los implementan, sino también posibilita la identificación de posibles sesgos o arbitrariedades en el funcionamiento del algoritmo.

Aunque refiriéndose específicamente a las inteligencias artificiales generativas basadas en modelos de lenguaje, la Corte, en la sentencia T-323 de 2024, señala que la obligación del funcionario judicial de explicar el uso de IA en una decisión no se limita a informar que se utilizó una herramienta tecnológica. En el marco del principio de transparencia, también exige que el juez esté debidamente informado sobre el funcionamiento y el alcance del sistema que emplea. De lo contrario, si no comprende

[52] Frank Pasquale, "Watching (and Improving) the Watchers," en *The Black Box Society*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015), 141.

adecuadamente la tecnología utilizada, le será imposible transmitir esa información de forma clara en la decisión judicial, lo que compromete el cumplimiento efectivo del deber de transparencia[53].

Umeaduma y Adedapo advierten que persiste una tensión entre garantizar la explicabilidad y mantener el rendimiento predictivo del modelo. Además, subrayan la importancia de que las instituciones financieras informen de manera clara a los prestatarios sobre el uso de sus datos, cumplan con las normas de protección al consumidor, y adopten prácticas de préstamo éticas que fortalezcan la confianza del público[54].

Addy y otros proponen que, para que los sistemas de calificación crediticia basados en IA sean verdaderamente transparentes y generen confianza, es fundamental garantizar una comunicación clara y el consentimiento informado. Esto implica que los usuarios comprendan qué datos se emplean y cómo operan los modelos. Además, promover la explicabilidad y ofrecer la posibilidad de aceptar o rechazar evaluaciones automatizadas contribuye a proteger los derechos individuales y la privacidad[55].

Reconociendo la dificultad de exigir a los sistemas de aprendizaje automático un comportamiento específico y predecible, Sculley y otros proponen diversas estrategias de mitigación. Una de ellas consiste en aislar los modelos y operar con conjuntos separados, lo cual resulta útil en contextos donde los subproblemas se pueden descomponer naturalmente o donde los beneficios de la modularidad justifican el costo de mantener modelos individuales. No obstante, los autores afirman que este enfoque puede volverse ineficiente en entornos a gran escala, donde los problemas de entrelazamiento entre variables persisten incluso dentro de un solo modelo. Una segunda estrategia apunta a desarrollar métodos que permitan comprender mejor el comportamiento de las predicciones. Por ejemplo, se han empleado herramientas de visualización de alta dimensión para explorar cómo afectan

---

[53] Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, *Sentencia T-323 de 2024*, M. P. Juan Carlos Cortés González, 141-142.

[54] Chidimma Umeaduma y Adeniyi Adedapo, "AI-Powered Credit Scoring Models: Ethical Considerations, Bias Reduction, and Financial Inclusion Strategies," *International Journal of Research Publication and Reviews*, 2025, 6649-6650.

[55] Wilhelmina Afua Addy et al., "AI in Credit Scoring: A Comprehensive Review of Models and Predictive Analytics," *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 2024, 122.

múltiples variables a los resultados del modelo, así como métricas que operan corte por corte. Finalmente, los autores plantean el uso de técnicas de regularización más sofisticadas, que penalicen los cambios en el rendimiento de predicción dentro de la función objetivo utilizada en el entrenamiento.

Cabe aclarar que los autores entienden el entrelazamiento como la manera en que los modelos de aprendizaje automático no procesan las características de forma aislada, sino que las combinan de manera compleja y dinámica. En este sentido, modificar una sola variable de entrada —ya sea añadiéndola, eliminándola o simplemente cambiándola— puede alterar la influencia del resto y modificar el comportamiento del modelo en distintos segmentos de la distribución. De acuerdo con los autores, este fenómeno se resume en el principio CACE: *cambiar cualquier cosa lo cambia todo*. De esta manera, si bien las estrategias de mitigación previamente mencionadas pueden ser útiles, el problema del entrelazamiento es, en gran medida, inherente al aprendizaje automático, independientemente del algoritmo utilizado. En la práctica, esto implica que lanzar una primera versión de un modelo suele ser relativamente sencillo, pero introducir mejoras posteriores se vuelve sorprendentemente complejo.[56].

3. Riesgos estructurales, regulatorios y tecnológicos

Finalmente, la literatura académica ha advertido sobre riesgos estructurales, regulatorios y tecnológicos en el uso de inteligencia artificial para la evaluación crediticia. Cabe aclarar que estos no están pensados directamente en la aplicación de la IA, pero son desarrollados en el contexto de barreras para acceder a crédito en Colombia. Entre los estructurales, García, León y Rodríguez destacan la falta de historial crediticio como una de las principales barreras para acceder a financiamiento formal. Citando al DANE, los autores señalan que, dado que la falta de historial financiero es una de las razones más comunes para la negación de créditos, resulta crucial implementar soluciones que permitan evaluar el riesgo crediticio de personas que no cuentan con antecedentes financieros. En este sentido, el uso de modelos de *scoring* basados en información alternativa —como datos de registros públicos, transacciones en sectores no

[56] D. Sculley et al., "Machine Learning: The High Interest Credit Card of Technical Debt," *Proceedings of the NIPS 2014 Workshop on Software Engineering for Machine Learning*, 2014, 2.

bancarios o información digital— representa una oportunidad para cerrar brechas de acceso[57].

Enfocándose en el tamaño empresarial, Dussán y otros advierten que las características propias de las mipymes dificultan su acceso al financiamiento, ya que no se ajustan a los análisis de riesgo diseñados para grandes empresas. Estas suelen enfrentar problemas de asimetría de información al interactuar con el mercado financiero. Como resultado, se les exige presentar garantías para compensar la falta de información, generalmente en forma de activos, los cuales son escasos en este tipo de empresas.[58]

Bejarano, Montoya y Beltrán destacan desafíos regulatorios relacionados con el uso de datos alternativos en el análisis crediticio. Aunque esta información puede mejorar la gestión de riesgos e impulsar la inclusión financiera, el ICCR ha identificado la falta de instrucciones claras sobre su tratamiento como un obstáculo clave. Esta ambigüedad dificulta garantizar la disponibilidad, precisión y uso adecuado de dichos datos en los procesos financieros.[59]

Una de las medidas propuestas para enfrentar los retos asociados al acceso al crédito es, según García, León y Rodríguez, mejorar el conocimiento del riesgo crediticio de los segmentos actualmente excluidos, como paso clave para ampliar su acceso al financiamiento formal. Para ello, se sugiere la implementación de modelos de scoring que incorporen información alternativa, como registros de sistemas públicos, datos transaccionales generados por sectores no bancarios y diversos datos digitales. Estas fuentes representan una oportunidad para cerrar brechas de financiamiento. Asimismo, los autores destacan la importancia de establecer esquemas que permitan el intercambio de información entre ciudadanos y entidades, señalando que las herramientas vinculadas al enfoque de Open

---

[57] Juan Pablo García, Juan Sebastián León y Alejandra Rodríguez, "Balance de la inclusión financiera en el país y retos para el siguiente quinquenio," en Ensayos sobre Inclusión Financiera en Colombia, ed. ASOBANCARIA (Bogotá: Puntoaparte Editores, 2022), 81.

[58] Dussán, Alejandra, y otros. «Panorama de financiamiento mipyme en Colombia.» En Ensayos sobre inclusión Financiera en Colombia , de ASOBANCARIA, 282. Bogotá : .Puntoaparte Editores, 2022;

[59] Liz Bejarano, Catherin Montoya, Valentina Beltrán. “Uso de información alternativa para fortalecer los modelos de scoring” *Banca & Economía*, 2022, 7.

Society son fundamentales para ampliar la disponibilidad de datos útiles en los análisis crediticios[60].

D. Lineamientos aplicables al uso de IA en decisiones crediticias en Colombia

En esta sección se proponen una serie de lineamientos para el uso de inteligencia artificial en la calificación crediticia, formulados a partir de principios clave y de algunas de las recomendaciones expuestas previamente. Esta propuesta busca responder a los desafíos previamente identificados, ofreciendo orientaciones aplicables al caso colombiano. Para contextualizar su pertinencia, se incluye primero una justificación de la aplicabilidad y conveniencia de estas herramientas junto con un panorama breve sobre el estado actual de implementación de estas tecnologías en Colombia, con base en información obtenida a través de derechos de petición en el marco de la presente investigación. A partir de ello, se desarrollan los lineamientos, articulando los riesgos que buscan mitigar, su fundamento normativo o jurisprudencial, y las recomendaciones técnicas asociadas a cada uno.

1. Justificación de la aplicabilidad y conveniencia del uso de IA en la calificación crediticia

A la luz de lo expuesto, es válido sostener que la implementación de la IA en la calificación crediticia no solamente es posible dada la normativa y jurisprudencia, sino también deseable. Como se señaló, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 es neutral tanto desde el punto de vista tecnológico como temático, lo que implica que su aplicación no depende de los métodos, procesos o tecnologías empleadas, ya sean actuales o futuras. En consecuencia, sus disposiciones sobre el tratamiento de datos personales son plenamente aplicables a los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo aquellos utilizados en procesos de calificación crediticia. Además, las sentencias T-067 de 2025 y T-323 de 2024 reconocen las ventajas que puede ofrecer la inteligencia artificial, pero subrayan la importancia de su aplicación conforme al ordenamiento jurídico. En ellas, la Corte Constitucional enfatiza que el uso de estas tecnologías debe estar guiado por principios constitucionales y regulado de manera que

[60] Juan Pablo García, Juan Sebastián León y Alejandra Rodríguez, "Balance de la inclusión financiera en el país y retos para el siguiente quinquenio," en Ensayos sobre Inclusión Financiera en Colombia, ed. ASOBANCARIA (Bogotá: Puntoaparte Editores, 2022), 81.

respete los derechos fundamentales y garantice la legitimidad de las decisiones automatizadas.

A pesar de los riesgos asociados con la implementación de la inteligencia artificial (IA) en la calificación crediticia -como los sesgos algorítmicos, la opacidad de los modelos y la asimetría de información-, estos desafíos son gestionables. Los beneficios que ofrece la IA, como la mejora en la inclusión financiera, la eficiencia en la evaluación de riesgos y la personalización de productos crediticios, superan significativamente los riesgos, siempre que se adopten medidas adecuadas para mitigarlos. Cabe decir que, al integrar datos alternativos como pagos de servicios públicos, transacciones bancarias o historiales laborales, la inteligencia artificial permite procesar dichos datos y evaluar integralmente a poblaciones que pueden enfrentar diferentes barreras para acceder a crédito, tales como jóvenes, comunidades rurales o mipymes, entre otros. Además, la IA optimiza la eficiencia en la gestión del riesgo crediticio mediante el análisis rápido de grandes volúmenes de datos, promoviendo la personalización de productos financieros y apoyando la democratización del crédito, un objetivo constitucional (Ley 1266 de 2008).

2. Del uso de la IA en el sector financiero de Colombia para establecer la calificación crediticia

Con el propósito de determinar en qué medida las entidades financieras están utilizando inteligencia artificial para el scoring crediticio, en marzo de 2025 envié un total de 30 derechos de petición a los siguientes establecimientos bancarios[61]: Banco de Bogotá, Banco Popular, Itau Colombia, BanColombia, Citibank-Colombia, Banco GNB Sudameris, BBVA Colombia, Banco de Occidente, Banco Caja Social, Banco Davivienda, Scotiabank Colpatria, Banco Agrario de Colombia, Banco Comercial AV Villas, Bancien, Banco de las Microfinanzas-Bancamía, Banco W, Banco Coomeva, Banco Finandina, Banco Falabella, Banco Pichincha, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco Santander de Negocios Colombia, Banco Mundo Mujer, Banco de la Microempresa de Colombia, Banco Serfinanza, Banco J.P. Morgan Colombia, Lulo Bank, Banco BTG Pactual Colombia, Banco Unión, y Banco

[61] Cabe aclarar que, este listado de entidades y sus respectivos datos de contactos lo obtuve de la base de datos abierta al público de la Superentendía Financiera de Colombia.

Contacta. Adicionalmente, en abril envié un derecho de petición a la Asobancaria con el fin de indagar sobre dicho asunto.

Las preguntas formuladas a las 30 entidades estuvieron diseñadas para identificar el nivel de adopción de la IA en la calificación crediticia, los desafíos asociados y su impacto en la inclusión financiera. A continuación, señalo lo que se preguntó a las entidades:

1. ¿Su entidad utiliza inteligencia artificial en la calificación crediticia?

☐ Sí. ☐ No. ☐ Planea implementarla en un plazo menor a 3 años.

2. En caso de respuesta afirmativa, describa brevemente las herramientas utilizadas o previstas y su alcance. (Por ejemplo, Machine Learning, redes neuronales o software específico; el alcance de la implementación, como pre-aprobación, análisis de riesgos o segmentación de clientes; y cualquier otra información relevante que considere importante)

3. ¿Qué mecanismos han implementado o planean implementar para evitar denegaciones injustificadas de crédito debido al uso de IA?

4. ¿Qué tipo de datos utiliza la IA en la evaluación crediticia?

5. ¿Cuentan con supervisión humana sobre las decisiones tomadas por la IA en la calificación crediticia?

☐ Sí, en todas las decisiones.

☐ Sí, en casos específicos (Ej. cuando el sistema rechaza una solicitud).

☐ No, la IA opera de forma totalmente automatizada.

De las 30 entidades a las que les envié las anteriores preguntas, solamente respondieron 9. De las 9 respuestas obtenidas, 2 indicaron que se reservaban la información al ser esta confidencial, 6 se limitaron a indicar que no usan la inteligencia artificial en la calificación crediticia y únicamente 1 entidad indicó que planea utilizarla.

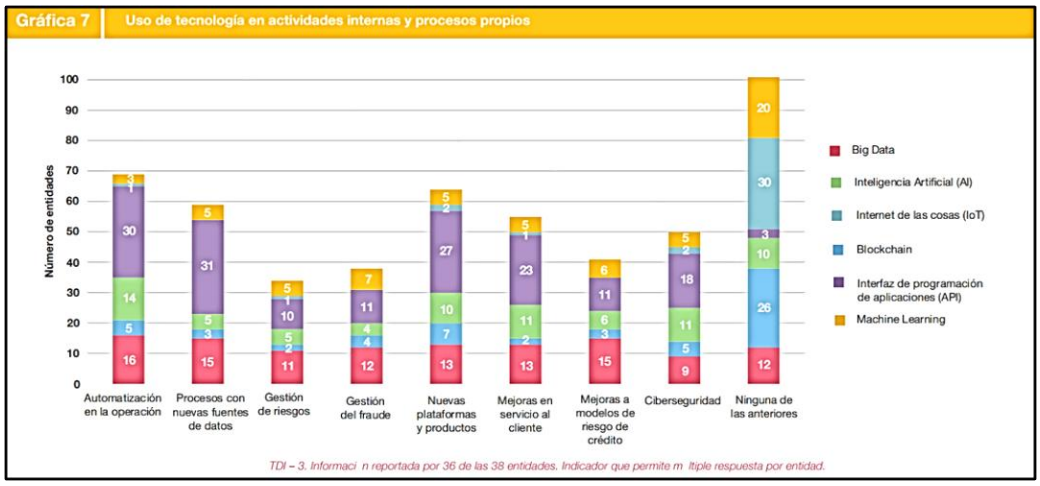


Gráfico de elaboración propia sobre uso de IA en scoring crediticio.

Sin embargo, los anteriores porcentajes de implementación de la IA en el scoring crediticio únicamente corresponde a la muestra de 9 entidades. De hecho, es posible indicar que la anterior cifra del uso de la IA está subestimada de acuerdo con el Informe de Gestión Gremial de 2023 de Asobancaria. Para este informe, la Asobancaria recopiló información de las siguientes entidades financieras y bancarias que hacen parte del gremio: Ban100, Bancamía, Banco Agrario de Colombia, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco Coomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Falabella, Banco Finandina, Banco GNB Sudameris, Banco Mundo Mujer, Banco Pichincha, Banco Popular, Banco Santander, Banco Serfinanza, Banco Unión, Banco W, Bancoldex, BanColombia, BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual, Citibank, Corfi Colombiana, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Findeter, GM Financial, Itau, J.P. Morgan, Mibanco, Scotiabank Colpatria, Tuya, Lulo Bank.

En el informe presentado por Asobancaria, basado en la información suministrada por 36 de las 38 entidades consultadas sobre el uso de tecnologías en sus procesos internos, se reportó que 6 entidades están implementando inteligencia artificial, 6 utilizan machine learning, 11 emplean interfaces de programación de aplicaciones (API), 3 blockchain y 15 big data en la mejora de sus modelos de riesgo crediticio. Sin embargo, el informe no detalla qué entidades seleccionaron cada tecnología, y las respuestas se construyeron a partir de

indicadores con opción de selección múltiple. Esto implica que una misma entidad pudo marcar tanto inteligencia artificial como machine learning, siendo esta última una subcategoría de la primera, lo que dificulta establecer una distinción precisa sobre su implementación específica.



Fuente: ASOBANCARIA, Informe de Gestión Gremial 2023 (Bogotá: ASOBANCARIA, 2023), 124.

De esta manera, aunque no es posible determinar con exactitud cuántas entidades están utilizando inteligencia artificial para la calificación crediticia en Colombia, debido a las limitaciones previamente expuestas, sí puede afirmarse que esta tecnología está comenzando a ser implementada en este ámbito. Se trata de un uso aún incipiente, pero con un alto potencial de expansión, impulsado por las ventajas significativas que ofrece en términos de eficiencia, precisión y personalización en la evaluación del riesgo crediticio.

Ahora bien, en cuanto al derecho de petición presentado a la Asobancaria, cabe decir que las preguntas formuladas fueron las siguientes:

1. ¿La ASOBANCARIA ha realizado estudios sobre el uso de herramientas de IA (inteligencia artificial) para decidir sobre solicitud de crédito?

2. ¿La ASOBANCARIA ha emitido instrucciones o recomendaciones a las instituciones financieras para evitar que mediante el uso de herramientas de

inteligencia artificial se tomen decisiones erróneas sobre solicitudes de crédito? En caso positivo, agradezco remitir copia del documento.

3. ¿Qué elementos o herramientas deberían tener presente las instituciones financieras para evitar que con el uso de la IA se tomen decisiones erróneas sobre solicitudes de crédito?

4. ¿La ASOBANCARIA tiene conocimiento de las entidades financieras que utilizan IA para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito? En caso positivo, favor remitir la relación de estas entidades.

En respuesta a estos interrogantes, la Asobancaria remitió dos documentos de su autoría, los cuales fueron incorporados en distintas secciones de este trabajo. Asimismo, precisó que, al no contar con la facultad de impartir instrucciones, corresponde a cada entidad, en ejercicio de su autonomía y conforme con el marco normativo vigente, decidir si incorpora herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de su actividad, así como establecer los criterios y salvaguardas aplicables en cada caso.

3. Lineamientos propuestos

Los lineamientos que propenden por una aplicación responsable y jurídicamente compatible de la inteligencia artificial en la calificación crediticia en Colombia deben orientarse a garantizar la democratización del crédito, la protección de los derechos fundamentales y la inclusión financiera. Adicionalmenge, deben ser coherentes con el mandato de las leyes 1266 y 1581 que prohíben el tratamiento de datos que induzca a error. En este marco, se concretan en: (1) el diseño, entrenamiento y uso de modelos de IA con participación activa de expertos en riesgo, (2) la implementación de datos alternativos para el entrenamiento de los modelos, (3) una comunicación clara sobre el uso de IA en los procesos de evaluación crediticia.

(1) Diseño, entrenamiento y uso de modelos de IA con participación activa de expertos en riesgo

¿En qué consiste este lineamiento?

Este lineamiento establece la necesidad de involucrar de manera activa y continua a expertos en riesgo crediticio en todas las etapas del ciclo de vida de los modelos de inteligencia artificial aplicados a la calificación crediticia, de conformidad a lo establecido por El Haouari. Su participación resulta especialmente relevante en contextos de inclusión financiera, donde se busca evaluar a poblaciones con mayores barreras para acceder a crédito formal, como las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), trabajadores informales, mujeres, y comunidades rurales.

Desde la fase inicial de diseño, los expertos deben intervenir en la definición del propósito del modelo y en la identificación de fuentes de datos pertinentes. Asimismo, corresponde a estos expertos validar la calidad e idoneidad de los datos utilizados, asegurando que reflejen de forma adecuada la realidad económica de los segmentos subatendidos y minimizando posibles sesgos estructurales.

Durante el entrenamiento y calibración del modelo, los expertos en riesgo evalúan la selección de variables relevantes, el ajuste de los parámetros del algoritmo y la validación de su capacidad predictiva. Esta etapa requiere un conocimiento profundo de los comportamientos financieros propios de los grupos evaluados, así como de las particularidades que afectan la información disponible sobre ellos. De ahí la relevancia de los expertos descrita por El Haouari.

En la fase de uso y despliegue, los expertos deben participar activamente en la implementación operativa del modelo, así como en su monitoreo y evaluación continua. Esto con el fin de detectar desviaciones o sesgos imprevistos, supervisar los resultados generados y asegurar que las decisiones automatizadas —en especial las negativas— puedan ser revisadas con criterios humanos. La revisión debe impedir que las decisiones de denegación se basen exclusivamente en factores individuales o reportes negativos aislados.

¿Por qué es pertinente en el contexto colombiano?

Este lineamiento resulta especialmente relevante en Colombia, dado el estado actual del desarrollo normativo en materia de inteligencia artificial y las particularidades del sistema financiero nacional. Sumado a esto, se encuentra la incipiente aplicación de la inteligencia

artificial en la calificación crediticia. Lo cual, es positivo considerando que es posible incorporar el criterio de expertos desde la fase inicial de diseño.

En este sentido, el uso de modelos de IA para decisiones crediticias sin la participación activa de expertos en riesgo presenta desafíos significativos para Colombia:

- **Sesgos y exclusión financiera:** Los modelos de IA entrenados únicamente con datos tradicionales —basados en historiales crediticios formales— pueden llegar a reproducir patrones de exclusión. Esto es especialmente problemático en un país con una alta proporción de trabajadores informales y microempresarios que operan fuera del sistema financiero tradicional.
- **Riesgo de sobreendeudamiento y afectación al bienestar:** Aunque el crédito puede ser un instrumento poderoso para la inclusión y el desarrollo, su concesión irresponsable puede generar efectos adversos, como el sobreendeudamiento. Los expertos en riesgo son fundamentales para asegurar que los modelos no solo amplíen el acceso al crédito, sino que también evalúen de manera adecuada la capacidad de pago de los solicitantes, protegiendo así su bienestar financiero.
- **Cumplimiento normativo:** El marco legal colombiano, en particular la Ley 1266 de 2008, establece que las decisiones de crédito no pueden basarse exclusivamente en un reporte negativo. El uso de modelos de IA debe cumplir con dicha disposición, lo cual requiere mecanismos de revisión humana y validación técnica por parte de expertos que garanticen un análisis integral de cada caso. Adicionalmente, el uso de la IA no debe inducir a error tal y como lo exigen la ley 1266 de 2008 y la ley estatutaria 1581 de 2012. Finalmente, el presente lineamiento cumpliría con el principio de responsabilidad demostrada, incorporado mediante la Ley 2157 de 2021 a la Ley 1266 de 2008, mediante el cual se exige a los operados y usuarios de información crediticia “ser capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas, efectivas y verificables para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 2008”.

¿En qué no consiste el lineamiento?

Es importante precisar los alcances del lineamiento para evitar interpretaciones erróneas sobre el rol de la inteligencia artificial en la evaluación crediticia y el papel de los expertos en riesgo. En este sentido, este lineamiento no implica:

- **Basar la evaluación crediticia exclusivamente en datos tradicionales:** Lejos de reforzar el uso de datos convencionales, este lineamiento propone justamente lo contrario: incorporar activamente fuentes de información alternativas, como datos económicos no bancarios, geográficos, transaccionales o de comportamiento.
- **Permitir que la IA tome decisiones crediticias completamente autónomas:** La inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, no como un sustituto del juicio humano. Diversas fuentes y principios éticos recomiendan mantener la supervisión humana en todo proceso de decisión automatizada, especialmente en contextos de alto impacto social como el acceso al crédito.

(2) Implementación de datos alternativos para el entrenamiento

¿En qué consiste el lineamiento?

Este lineamiento se fundamenta en la incorporación activa de *datos alternativos* en el diseño y entrenamiento de modelos utilizados para la evaluación del riesgo crediticio. Se entiende por datos alternativos aquella información que no proviene del sistema financiero tradicional. Como lo han indicado Martínez, Bejarano Montoya, Beltrán, entre otros, la finalidad principal de este lineamiento es superar las barreras informativas que impiden el acceso al crédito de amplios sectores de la población que suelen carecer de historial crediticio formal, como es el caso de algunas MiPymes, los trabajadores informales, las mujeres y las comunidades rurales.

La implementación efectiva del lineamiento exige establecer mecanismos adecuados para acceder a estas nuevas fuentes de información con el propósito de evitar un entrenamiento y uso de datos indebido, como el descrito por Crawford. Para esto, como lo

indican García, León y Rodríguez, es fundamental establecer esquemas que faciliten el intercambio de información entre las entidades y ciudadanos[62].

De acuerdo a lo señalado por diversas fuentes en el presente texto, estos datos pueden provenir tanto de entidades del sector público (por ejemplo, registros administrativos, catastros, historiales de cumplimiento tributario o de servicios públicos) como del sector real (por ejemplo, plataformas de comercio electrónico, historial de pagos a proveedores, entre otros). Además, se requiere asegurar que esta información cumpla con estándares de calidad, veracidad, actualización y protección de datos personales, a fin de ser apta para alimentar de manera confiable los modelos de evaluación.

¿Por qué es pertinente en el contexto colombiano?

La implementación de datos alternativos en los procesos de evaluación crediticia mediante inteligencia artificial es especialmente pertinente en Colombia, teniendo en cuenta la naturaleza estructural de la exclusión financiera en el país y los riesgos asociados al uso de datos tradicionales en modelos automatizados.

- **Alta informalidad:** Un porcentaje considerable de la población colombiana —incluyendo MiPymes, trabajadores informales, mujeres y habitantes de zonas rurales— opera por fuera del sistema financiero formal. Esta realidad se traduce en la ausencia o insuficiencia de historiales crediticios convencionales, lo cual dificulta el acceso a productos financieros. Si los modelos de evaluación crediticia continúan basándose exclusivamente en datos financieros tradicionales, se corre el riesgo de perpetuar esta exclusión estructural.
- **Asimetría de información:** Las entidades financieras enfrentan dificultades para evaluar adecuadamente el riesgo de los micronegocios y pequeñas empresas debido a la limitada disponibilidad de información confiable. Esta asimetría informativa constituye un obstáculo tanto para la toma de decisiones crediticias como para la formulación de políticas públicas eficaces.

[62] Juan Pablo García, Juan Sebastián León y Alejandra Rodríguez, "Balance de la inclusión financiera en el país y retos para el siguiente quinquenio," en Ensayos sobre Inclusión Financiera en Colombia, ed. ASOBANCARIA (Bogotá: Puntoaparte Editores, 2022), 81.

- **Riesgo de sesgos algorítmicos y exclusión reforzada:** Los modelos de inteligencia artificial, como se indicó previamente, cuando se entrenan con datos incompletos o que reflejan determinadas exclusiones, tienden a replicar e incluso amplificar los prejuicios existentes en los sistemas tradicionales.

¿En qué no consiste el lineamiento?

Al igual que otros lineamientos relacionados con el uso de inteligencia artificial en decisiones financieras, la implementación de datos alternativos para el entrenamiento de modelos de evaluación crediticia requiere matices importantes en su interpretación. Este lineamiento no implica:

- **Reemplazar completamente los datos tradicionales:** El propósito de incorporar datos alternativos no es excluir o descartar los datos financieros formales existentes, sino complementarlos. El objetivo es construir perfiles de riesgo más completos, representativos e inclusivos. Apoyarse únicamente en datos alternativos podría generar nuevos sesgos o insuficiencias, sobre todo en aquellos casos donde los datos tradicionales sí aportan valor. La clave está en lograr una integración informada y balanceada entre ambos tipos de fuentes.
- **Ignorar los riesgos asociados al uso de nuevos datos:** La adopción de datos alternativos debe hacerse con cautela y bajo principios de protección, calidad y responsabilidad. No se trata de utilizar indiscriminadamente cualquier fuente de información disponible. Por el contrario, se deben establecer controles para asegurar la veracidad, precisión y actualización de los datos, además de proteger la privacidad de los titulares y prevenir el uso indebido o sesgado de la información.

(3) Comunicación clara sobre el uso de IA en los procesos de evaluación crediticia

¿En qué consiste este lineamiento?

Este lineamiento establece que las entidades financieras deben cumplir con altos estándares de transparencia, explicabilidad y consentimiento informado. Su objetivo es garantizar que

las personas naturales y jurídicas comprendan el papel que juega la IA en decisiones que las afectan directamente, como lo indican fuentes tales como la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional.

De forma más específica, este lineamiento comprende tres elementos esenciales: en primer lugar, una comunicación proactiva y clara, que exige a las entidades informar de manera explícita y anticipada a los solicitantes de crédito sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en su proceso de evaluación, utilizando un lenguaje claro y accesible; en segundo lugar, una explicabilidad suficiente, entendida no como la divulgación del código fuente del modelo de acuerdo a lo señalado por la sentencia T-067 de 2025 de la Corte Constitucional, sino como la provisión de explicaciones comprensibles acerca de los factores que influyeron en el resultado crediticio, así como de sus capacidades y limitaciones; y, en tercer lugar, la garantía del derecho a la contradicción y revisión, que implica ofrecer mecanismos eficaces para que las personas puedan acceder a su información, corregir datos inexactos o desactualizados, y solicitar la revisión humana de decisiones automatizadas, lo cual requiere que dichas decisiones sean comprensibles, documentadas y debidamente justificadas.

¿Por qué es pertinente en el contexto colombiano?

La pertinencia de este lineamiento responde a los siguientes riesgos:

- **Sesgos algorítmicos:** La falta de transparencia sobre los modelos de IA puede generar decisiones discriminatorias. Una explicación suficiente debe permitir entender la lógica detrás de la decisión.
- **Desigualdad estructural:** En un país como Colombia, marcado por altos niveles de desigualdad social, educativa y digital, la comprensión de sistemas basados en inteligencia artificial representa un reto adicional. Dado que entender cómo funciona un modelo algorítmico requiere conocimientos técnicos avanzados, es fundamental que las explicaciones ofrecidas al usuario se den en lenguaje claro, sencillo y accesible.

¿En qué no consiste el lineamiento?

Este principio no debe interpretarse de forma desproporcionada ni confundirse con prácticas que, aunque relacionadas con la transparencia y la protección de datos, no forman parte de sus características esenciales. En particular, no consiste en:

- **Revelar el código fuente o el modelo matemático completo:** La transparencia exigida no implica divulgar los detalles técnicos del algoritmo ni su código fuente. La Sentencia T-067 de 2025 aclara que, aunque en ciertos casos el código fuente puede tener carácter público, no es accesible de manera automática y su divulgación puede restringirse para proteger intereses legítimos como la seguridad o la propiedad intelectual.
- **Ignorar la calidad o seguridad de los datos utilizados:** La transparencia y el consentimiento informado son condiciones necesarias, pero no suficientes. Este lineamiento no justifica el uso de datos inexactos, desactualizados o recopilados sin garantías adecuadas de seguridad. Los riesgos asociados al uso de datos a —como la falta de veracidad, el sesgo o la vulnerabilidad ante ciberataques— deben gestionarse activamente mediante controles técnicos y políticas robustas de gobernanza de datos.

E. Conclusiones

La inteligencia artificial (IA) ofrece oportunidades significativas para ampliar el acceso al crédito con condiciones más personalizadas y ajustadas al perfil de los usuarios. No obstante, su implementación en procesos de evaluación crediticia plantea importantes desafíos jurídicos, éticos y técnicos que no pueden ser ignorados. Esta tesis identificó algunos riesgos de esta herramienta, dentro de los cuales están los sesgos algorítmicos, la posibilidad de reproducción de patrones históricos y la falta de calidad de los datos utilizados, entre otros. A partir de estos retos, sumado al estado de implementación de la IA en la calificación crediticia, el análisis normativo y jurisprudencial colombiano, se argumentó que para garantizar una aplicación de la inteligencia artificial en la calificación crediticia que sea ética, inclusiva y acorde con la normativa colombiana, se requiere la adopción de una serie de lineamientos que contemplen: (1) el diseño, entrenamiento y uso de modelos con participación activa de expertos en riesgo, (2) la implementación de datos alternativos para

entrenar los modelos, y (3) la comunicación clara y accesible sobre el uso de IA en los procesos de evaluación crediticia. La propuesta de lineamientos presentada busca, en ese sentido, ofrecer una hoja de ruta que permita mitigar los riesgos asociados sin frenar el potencial transformador de la inteligencia artificial en el acceso al crédito.

Bibliografía

Addy, Wilhelmina Afua, Adeola Olusola Ajayi-Nifise, Binaebi Gloria Bello, Sunday Tubokirifuruar Tula, Olubusola Odeyemi, y Titilola Falaiye. «AI in credit scoring: A comprehensive review of models and predictive analytics.» *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 2024: 118–129.

Ananny, Mike, y Kate Crawford. «Seeing without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and Its Application to Algorithmic Accountability.» *New Media & Society*, 2018: 973-989.

ASOBANCARIA. «Informe de Gestión Gremial 2023.» Bogotá, 2023.

Banca de las Oportunidades . *Reporte de inclusión financiera 2020.* Reporte, Bogotá: .Puntoaparte, 2020.

Banca de las oportunidades. «Reporte trimestral de la inclusión financiera en Colombia.» Reporte, 2024.

Barocas, Solon, Moritz Hardt, y Arvind Narayanan. *Fairness and Machine Learning : Limitations and Opportunities.* Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2023.

Barocas, Solon, y Andrew Selbst. «Big Data's Disparate Impact.» *California Law Review*, 2016: 671–732.

Bejarano, Liz, Catherin Montoya, y Valentina Beltrán. «Uso de información alternativa para fortalecer los modelos de scoring.» *Banca & Economía*, 2022: 1-12.

Corte Constitucional de Colombia. *Sentencia C-1011 de 2008*. Sala Plena. Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, *Sentencia T-323 de 2024*, M. P. Juan Carlos Cortés González.

Corte Constitucional de Colombia. 2025. *Sentencia T-067 de 2025*. Sala Novena de Revisión, M. P. Natalia Ángel Cabo.

Crawford, Kate. *Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs.* Yale University Press, 2021.

Dussán, Alejandra, y otros. «Panorama de financiamiento mipyme en Colombia.» En *Ensayos sobre inclusión Financiera en Colombia* , de ASOBANCARIA, 241-302. Bogotá : .Puntoaparte Editores, 2022.

El Qadi El Haouari, Ayoub. *An EXplainable Artificial Intelligence Credit Rating System. Artificial.* Paris: Sorbonne Université, 2023.

Faliero, Johanna Caterina. «Limitar la dependencia algorítmica. Impactos de la inteligencia artificial y sesgos algorítmicos.» *Nueva Sociedad*, 2021: 120-129.

Ferrante, Enzo. «Inteligencia artificial.» *Nueva Sociedad*, 2021: 27-36.

García, Juan Pablo, Juan Sebastián León, y Alejandra Rodríguez. «Balance de la inclusión financiera en el país y retos para el siguiente quinquenio.» En *Ensayos sobre Inclusión Financiera en Colombia*, de ASOBANCARIA, 26- 88. Bogotá: .Puntoaparte Editores, 2022.

Martínez, Juan, y otros. *Modelos de Calificación Crediticia con Información Alternativa: Recomendaciones para su implementación en Colombia.* Banco Interamericano de Desarrollo y Departamento de Planeación Nacional, 2024.

Nieto Nieto, Norma, y Daniel Gómez Gómez. «Acceso al crédito en Colombia. Aproximaciones a su definición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.» *Revista de Derecho Privado*, 2015: 1-27.

Ocampo, Rocío, y Laura Acosta. «Capítulo 10. Desafíos en el acceso a la inclusión financiera para las mujeres en la era digital en América Latina.» En *Ensayos de Inclusión Financiera Vol. III*, de ASOBANCARIA, 459-508. Bogotá: Sin Fronteras, 2025.

OECD. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* . OECD Legal Instruments, 2019.

Organización de las Naciones Unidas. *Informe A/78/310: Principios de transparencia y explicabilidad en el tratamiento de datos personales en la inteligencia artificial. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères*. 30 de agosto de 2023.

Pasquale, Frank. «Watching (and Improving) the Watchers.» En *The Black Box Society*, de Frank Pasquale, 140-188. Harvard University Press, 2015.

Remolina, Nelson. «Del principio de explicabilidad en la inteligencia artificial (notas preliminares).» En *Protección de datos personales: doctrina y jurisprudencia. Tomo 3*, de Pablo Palazzi, 15-27. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Universidad de SanAndrés. Departamento de Derecho, 2023.

Schmitz, Kristina. *Artificial Intelligence in Credit Scoring: Digitalization in the Banking Landscape in Germany.* Lisboa: Catolica lisbon business & economics, 2023.

Sculley, D., y otros. «Machine learning: The high interest credit card of technical debt.» *Machine learning: The high interest credit card of technical debt*, 2014: 1-9.

Umeaduma, Chidimma Maria-Gorretti, y Adeniyi Adedapo. «AI-Powered Credit Scoring Models: Ethical Considerations, Bias Reduction, and Financial inclusion Strategies.» *International Journal of Research Publication and Reviews*, 2025: 6647-6661.

Useche, Alejandro, y Cano, Jeimy. *Robo-Advisors: Asesoría automatizada en el mercado de valores*. Bogotá: Universidad del Rosario y Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, 2019. Disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Robo-Advisors-Final.pdf

Vera, Alejandro, Liz Bejarano, Mauricio Vélez, Germán Montoya, Juan Pablo García, y Jaime Rincón. «El sistema financiero en un contexto de grandes retos y oportunidades.» En *Lecturas sobre moneda y banca en Colombia. 2022*, de ASOBANCARIA, 17-42. Bogotá, 2022.

Vera, Alejandro, y César Tamayo. «Introducción.» En *Ensayos sobre la inclusión financiera en Colomombia*, de ASOBANCARIA, 8-23. Bogotá : .Puntoaparte Editores, 2022.